Histologie

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

11.3.1 La notion de tissu

Définitions

Terme	Définition
Tissu	Ensemble de cellules de même origine et de structure semblable, associées à une matrice extracellulaire et assurant ensemble une fonction commune.
Matrice extracellulaire	Tout ce qui se trouve entre les cellules d'un tissu : un gel aqueux (la **substance fondamentale**) et des fibres protéiques (collagène, élastine). Fabriquée par les cellules du tissu ; très réduite dans un épithélium, abondante dans un conjonctif, minéralisée dans l'os.
Histologie	Étude des tissus, en pratique au microscope, sur des coupes fines colorées.
Organe	Association de plusieurs tissus ayant une forme et une fonction (estomac, foie).
Appareil (système)	Ensemble d'organes qui coopèrent à une même fonction (appareil digestif).
Coloration hématéine-éosine	Coloration de routine : l'hématéine (basique) colore en violet les structures acides (ADN des noyaux, ARN) ; l'éosine (acide) colore en rose le cytoplasme et le collagène.
Biopsie	Prélèvement de tissu fixé (formol), inclus en paraffine, coupé (quelques µm) et coloré pour être observé (ex. : muqueuse duodénale dans la maladie cœliaque).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Niveaux d'organisation	**cellule → tissu → organe → appareil → organisme**	Relation qualitative. Les 4 familles de tissus dérivent des 3 feuillets embryonnaires (ectoderme, mésoderme, endoderme).
Reconnaître une famille de tissu	**disposition des cellules + abondance / nature de la matrice + vaisseaux + propriété particulière**	Jointives → épithélial ; dispersées dans une matrice → conjonctif ; excitables → nerveux ; contractiles → musculaire.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Types de cellules différenciées	≈ 200, regroupées en 4 familles de tissus
Épithélial	cellules jointives, très peu de matrice, pas de vaisseaux
Conjonctif	cellules dispersées, matrice abondante, vascularisé (sauf cartilage)
Nerveux / musculaire	très peu de matrice ; vascularisés

À RETENIR

▸ Quatre familles de tissus : **épithélial, conjonctif, nerveux, musculaire**.

▸ Un organe associe toujours plusieurs tissus (estomac : épithélium, conjonctif, muscle lisse, plexus nerveux).

▸ La famille se reconnaît à la disposition des cellules, à la matrice et aux vaisseaux.

11.3.2 Les tissus épithéliaux

Définitions

Terme	Définition
Épithélium	Tissu de cellules **jointives** (jonctions serrées, desmosomes), avec très peu de matrice, reposant sur une **lame basale** ; **non vascularisé**, nourri par diffusion depuis les capillaires du conjonctif ; polarisé ; renouvelé en permanence.
Lame basale	Fine couche de matrice spécialisée (collagène de type IV, laminine) fabriquée par les cellules épithéliales, sur laquelle elles s'ancrent ; filtre les échanges et guide la réparation.
Membrane basale	Lame basale + fibres réticulaires du conjonctif ; visible au microscope optique (la lame basale ne l'est qu'en microscopie électronique).
Polarité	Pôle **apical** tourné vers la lumière ou l'extérieur (microvillosités, cils, mucus) et pôle **basal** tourné vers la lame basale (échanges avec le sang).
Épithélium simple / stratifié	Simple : une seule couche de cellules ; stratifié : plusieurs couches superposées, seules les cellules profondes touchent la lame basale.
Épithélium pseudostratifié	Une seule couche : toutes les cellules touchent la lame basale, mais n'atteignent pas toutes la surface ; noyaux à des hauteurs différentes (voies respiratoires).
Pavimenteux / cubique / prismatique	Forme des cellules de la couche superficielle : aplatie / aussi haute que large / plus haute que large (cylindrique).
Urothélium (épithélium polymorphe, de transition)	Épithélium dont les cellules superficielles « en parapluie » s'aplatissent quand l'organe se distend ; vessie, uretères ; imperméable à l'urine.
Endothélium / mésothélium	Épithélium pavimenteux simple tapissant les vaisseaux / les séreuses (plèvre, péritoine).
Microvillosités (bordure en brosse)	Replis du pôle apical multipliant la surface d'absorption (≈ × 20) : entérocytes, tube proximal.
Cellule caliciforme	Cellule épithéliale en forme de calice qui sécrète du mucus : glande exocrine unicellulaire (intestin, bronches).
Escalator mucociliaire	Le mucus des cellules caliciformes piège les particules, les cils le remontent vers le pharynx ; altéré par le tabac, la mucoviscidose.
Kératine / épithélium kératinisé	Protéine qui remplit les cellules mortes superficielles de l'épiderme (couche cornée) : protection, imperméabilité.

Terme	Définition
Métaplasie	Remplacement d'un tissu différencié par un autre, mieux adapté à une agression chronique (endobrachyœsophage : épithélium de type intestinal dans le bas œsophage).
Chorion	Tissu conjonctif lâche situé sous l'épithélium d'une muqueuse ; il porte les vaisseaux.
Peau	Organe associant épiderme (pavimenteux stratifié kératinisé), derme (conjonctif dense, vaisseaux, nerfs, annexes) et hypoderme (tissu adipeux).
Glande exocrine	Glande qui déverse sa sécrétion hors du milieu intérieur (surface de la peau, lumière d'un organe creux), en général par un **canal excréteur** : salivaires, sudoripares, sébacées, mammaires, gastriques, pancréas exocrine.
Glande endocrine	Glande **sans canal** qui libère ses hormones dans le sang des capillaires : thyroïde, parathyroïdes, surrénales, hypophyse, îlots de Langerhans.
Glande mixte (amphicrine)	Organe associant les deux : pancréas (acini exocrines + îlots endocrines) ; foie (bile + protéines plasmatiques).
Modes de sécrétion exocrine	**Mérocrine** (exocytose, cellule intacte : salivaires, pancréas) ; **apocrine** (perte de la partie apicale : lipides du lait) ; **holocrine** (la cellule entière devient le produit : glande sébacée).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nom d'un épithélium de revêtement	**nombre de couches + forme des cellules de surface + spécialisations**	Ex. : intestin grêle = prismatique simple à microvillosités avec cellules caliciformes. On juge la forme sur la couche superficielle, jamais sur les cellules profondes.
Relation structure → fonction	**couche mince → échanges ; cellules hautes + microvillosités → absorption ; plusieurs couches → protection ; cils + mucus → épuration ; cellules qui s'étirent → distension**	Relation qualitative à utiliser pour justifier un nom d'épithélium.
Gain de surface par les microvillosités	**surface apicale ≈ surface plane × 20**	Ex. : 1 µm² de pôle apical plan → ≈ 20 µm² de membrane d'absorption.
Distance de diffusion alvéolaire	**épaisseur ≈ 0,2 µm = 200 nm**	Pavimenteux simple : distance minimale pour les échanges O_2 / CO_2.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Renouvellement de l'épithélium intestinal	3 à 5 jours
Renouvellement de l'épiderme	≈ 4 semaines

Paramètre	Valeur
Cancers d'origine épithéliale (carcinomes)	≈ 90 % des cancers
Escarre constituée (renutrition)	énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; zinc et vitamine C
Pavimenteux simple	alvéoles, endothélium, mésothélium, capsule de Bowman
Cubique simple	tubules rénaux, follicules thyroïdiens, canaux des glandes
Prismatique simple	estomac, intestin grêle, côlon, vésicule biliaire
Pseudostratifié cilié	fosses nasales, trachée, bronches
Pavimenteux stratifié	peau (kératinisé) ; bouche, œsophage, canal anal, vagin (non kératinisé)
Urothélium	vessie, uretères, calices rénaux

À RETENIR

▸ Épithélium : cellules jointives, peu de matrice, lame basale, **pas de vaisseaux**, polarité, renouvellement rapide.

▸ Nom = nombre de couches + forme des cellules **superficielles** + spécialisations (cils, microvillosités, kératine).

▸ Exocrine = canal vers une surface ou une cavité ; endocrine = pas de canal, hormones dans le sang ; pancréas = mixte.

▸ Renouvellement rapide → peau et muqueuses montrent les premiers signes de carence (protéines, zinc, vitamine A, folates, B12, B2, B3, B6).

▸ Vessie = urothélium (et non pseudostratifié) ; voies aériennes = pseudostratifié cilié.

11.3.3 Les tissus conjonctifs

Définitions

Terme	Définition
Tissu conjonctif	Tissu de cellules **dispersées** dans une matrice extracellulaire **abondante** (substance fondamentale + fibres de collagène, élastine, réticuline) ; en général vascularisé et innervé. Rôles : soutien, liaison, nutrition, défense, réserve, transport.
Fibroblaste	Cellule fusiforme du conjonctif qui fabrique la matrice (collagène, élastine, substance fondamentale) ; cellule de la cicatrisation.
Myofibroblaste	Fibroblaste contractile de la cicatrisation (il n'est pas à l'origine des fibres musculaires).
Substance fondamentale	Gel hydraté de glycosaminoglycanes (acide hyaluronique, chondroïtine sulfate) et de protéoglycanes, qui retient l'eau.

Terme	Définition
Collagène	Protéine fibreuse en triple hélice (glycine, proline, hydroxyproline), résistante à la traction ; ≈ 25 à 30 % des protéines du corps. Type I : os, tendons, peau ; II : cartilage ; III : réticulaire ; IV : lame basale.
Élastine	Protéine des fibres élastiques : élasticité des artères, de la peau, des poumons.
Réticuline	Fibres fines (collagène III) formant la charpente des organes lymphoïdes et du foie.
Mastocyte / macrophage / plasmocyte	Cellules de défense du conjonctif : libère l'histamine / phagocyte / sécrète les anticorps.
Conjonctif lâche (aréolaire)	Peu de cellules et de fibres, substance fondamentale abondante : chorion, hypoderme, autour des vaisseaux ; réservoir d'eau (œdèmes).
Conjonctif dense orienté / non orienté	Fibres de collagène parallèles (tendons, ligaments) / entrecroisées (derme, capsules des organes).
Œdème	Accumulation d'eau dans la substance fondamentale du conjonctif lâche (signe du godet), par ex. quand l'albumine (pression oncotique) baisse en dénutrition.
Scorbut	Carence profonde en vitamine C (< 10 mg/j pendant plusieurs semaines) : collagène instable → saignement des gencives, ecchymoses, retard de cicatrisation.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hydroxylation du collagène	**proline / lysine du procollagène + O_2 —(hydroxylases, cofacteurs vitamine C et Fe^{2+})→ hydroxyproline / hydroxylysine**	Indispensable à la stabilité de la triple hélice ; les liaisons croisées sont formées par la lysyl oxydase (enzyme à cuivre).
Échanges capillaires et œdème	**sortie d'eau ← pression sanguine ; retour d'eau ← pression oncotique (albumine)**	Albumine basse → retour insuffisant → œdème des parties déclives. Le poids peut rester stable malgré une fonte musculaire.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Part du collagène dans les protéines du corps	≈ 25 à 30 %
Scorbut	apport < 10 mg/j de vitamine C pendant plusieurs semaines
Vitamine C plasmatique (cas du cours)	normale > 23 µmol/L ; carence profonde < 11 µmol/L

> **À RETENIR**
>
> ▸ Conjonctif : cellules dispersées, matrice abondante (substance fondamentale + fibres), vascularisé.

▸ Variétés : lâche (chorion, œdèmes), dense (derme, tendons), adipeux, osseux, sang (chapitre 12).

▸ Le fibroblaste fabrique la matrice ; la vitamine C (et le fer, le cuivre, le zinc, les protéines) est indispensable au collagène.

▸ Le collagène « en poudre » est digéré en acides aminés comme toute protéine ; c'est une protéine de faible qualité (sans tryptophane).

11.3.4 Le tissu adipeux

Définitions

Terme	Définition
Tissu adipeux	Tissu conjonctif particulier dont les cellules, les adipocytes, très nombreuses et serrées, stockent des triglycérides ; organisé en lobules séparés par des cloisons conjonctives portant vaisseaux et nerfs sympathiques.
Adipocyte uniloculaire (blanc)	Une seule grosse gouttelette lipidique (≈ 90 % du volume) repousse le noyau aplati en périphérie ; 50 à 150 µm (jusqu'à 200 µm dans l'obésité) ; peu de mitochondries : cellule de stockage.
Adipocyte multiloculaire (brun)	Nombreuses petites gouttelettes, noyau central, très nombreuses mitochondries à **UCP1** ; 20 à 40 µm ; thermogenèse sans frisson (nouveau-né ; régions supraclaviculaire, cervicale, périrénale de l'adulte).
Adipocyte beige	Adipocyte apparaissant dans le tissu blanc sous-cutané sous l'effet du froid ou de l'activité sympathique, capable de produire de la chaleur (« brunissement »).
UCP1 (thermogénine)	Protéine découplante de la membrane mitochondriale interne : les protons rentrent sans produire d'ATP, l'énergie est dissipée en chaleur.
Tissu sous-cutané	Hypoderme (abdomen, hanches, cuisses, fesses) : ≈ 80 % de la masse grasse ; répartition glutéo-fémorale « gynoïde » (en poire), métaboliquement plus protectrice.
Tissu viscéral	Tissu intra-abdominal (mésentère, grand épiploon) ; répartition « androïde » (en pomme) ; plus lipolytique et inflammatoire, drainé par la veine porte → stéatose, insulinorésistance.
Tissu adipeux ectopique	Lipides déposés dans le foie, le muscle, le cœur, le pancréas : délétère.
Adipokine	Hormone ou cytokine sécrétée par le tissu adipeux : leptine, adiponectine, TNF-α, IL-6, résistine, angiotensinogène.
Leptine	Adipokine proportionnelle à la masse grasse : informe l'hypothalamus des réserves (satiété, dépense) ; élevée mais inefficace (résistance) dans l'obésité commune.
Adiponectine	Adipokine insulinosensibilisante et anti-inflammatoire, diminuée dans l'obésité viscérale.
Aromatase	Enzyme adipocytaire qui convertit les androgènes en œstrogènes (principale source d'œstrogènes après la ménopause).

Terme	Définition
Lipogenèse	Stockage postprandial (insuline) : captage des AG des lipoprotéines par la lipoprotéine lipase (LPL) et du glucose par GLUT4 → triglycérides.
Lipolyse	Libération d'AG et de glycérol (jeûne, effort, stress : catécholamines, glucagon, cortisol, GH ; insuline freinatrice) par l'ATGL et la lipase hormonosensible (LHS).
Hypertrophie / hyperplasie adipocytaire	Augmentation de la taille / du nombre (à partir des préadipocytes) des adipocytes ; le nombre ne diminue presque pas quand on maigrit.
Rebond d'adiposité	Remontée de la courbe d'IMC de l'enfant ; précoce (avant 6 ans), il est prédictif d'obésité ultérieure.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Masse grasse (MG)	**MG = poids × % de masse grasse**	kg. Ex. : 82 kg × 0,28 = 23 kg (22,96).
Masse maigre (MM)	**MM = poids − MG**	kg. Ex. : 82 − 23 = 59 kg.
Réserve énergétique du tissu adipeux	**E = MG × 0,80 (part de TG) × 9 kcal/g**	Ex. : femme 60 kg, 30 % MG → 18 kg ; × 0,80 = 14 400 g TG ; × 9 = 129 600 kcal ≈ 60 j à 2 100 kcal/j (61,7 j, calcul théorique).
Énergie de 1 kg de tissu adipeux	**1 kg ≈ 800 g de TG × 9 kcal/g ≈ 7 200 kcal (arrondi à 7 000)**	Ex. : perdre 4 kg = 4 × 7 000 = 28 000 kcal, soit 56 j avec un déficit de 500 kcal/j.
Réserve de glycogène (comparaison)	**≈ 400 g × 4 kcal/g ≈ 1 600 kcal**	À comparer aux ≈ 130 000 kcal du tissu adipeux.
IMC	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	kg/m². Ex. : 96 / 1,78² = 30,3 kg/m² (obésité). Ne dit rien de la répartition.
Rapport tour de taille / taille	**RTT = tour de taille (cm) / taille (cm)**	Sans unité ; seuil 0,5. Ex. : 108 / 178 = 0,61 (risque élevé).
Mesure du tour de taille	**à mi-distance entre la dernière côte et la crête iliaque, en fin d'expiration**	cm ; reflète la graisse viscérale.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Tissu adipeux (poids corporel, corpulence normale)	homme 15 à 20 % ; femme 25 à 30 % ; > 50 % dans les obésités sévères
TG dans le tissu adipeux	≈ 80 % (le reste : eau, protéines)
Tour de taille – risque accru (IDF 2006, OMS 2008)	≥ 94 cm (homme) ; ≥ 80 cm (femme)
Tour de taille – risque élevé (NCEP-ATP III)	≥ 102 cm (homme) ; ≥ 88 cm (femme)
Rapport tour de taille / taille (NICE 2022)	≥ 0,5 risque accru ; ≥ 0,6 risque élevé
IMC (OMS)	surpoids ≥ 25 ; obésité ≥ 30 kg/m²

Paramètre	Valeur
Tissu brun de l'adulte	quelques dizaines de grammes

À RETENIR

▸ Blanc = stockage (uniloculaire) ; brun = chaleur (multiloculaire, UCP1) ; beige = brunissement du blanc au froid.

▸ Rôles : réserve d'énergie, isolation thermique, protection mécanique, **organe endocrine** (adipokines).

▸ La graisse viscérale est la plus dangereuse : plus lipolytique, plus inflammatoire, drainée par la veine porte vers le foie.

▸ Lipogenèse sous insuline (LPL, GLUT4) ; lipolyse sous catécholamines (ATGL, LHS). On ne fait pas maigrir une zone précise.

▸ Le nombre d'adipocytes ne diminue pas quand on maigrit : ils se vident mais restent.

11.3.5 Le tissu osseux

Définitions

Terme	Définition
Tissu osseux	Tissu conjonctif à matrice extracellulaire **minéralisée** : cristaux d'hydroxyapatite (phosphate de calcium) sur une trame de collagène de type I ; vascularisé, innervé, renouvelé en permanence.
Os compact (cortical)	Os plein et dense de la paroi des os (diaphyse) ; ≈ 80 % de la masse du squelette.
Os spongieux (trabéculaire)	Réseau de travées dont les espaces contiennent la moelle rouge (épiphyses, vertèbres, os plats) ; ≈ 20 % de la masse, grande surface d'échange, renouvellement plus rapide.
Ostéoblaste	Cellule qui **forme** l'os (synthèse de l'ostéoïde puis minéralisation) ; origine mésenchymateuse (« b » comme bâtir).
Ostéocyte	Ostéoblaste emmuré dans la matrice ; capteur mécanique (sécrète sclérostine et FGF23).
Ostéoclaste	Cellule géante plurinucléée d'origine monocytaire qui **résorbe** l'os par acidification et enzymes (« c » comme casser).
Remodelage osseux	Renouvellement permanent de l'os : résorption (ostéoclastes, quelques semaines) puis formation (ostéoblastes, plusieurs mois), couplées.
Pic de masse osseuse (capital osseux)	Masse osseuse maximale atteinte entre 20 et 30 ans ; dépend à 60-80 % de la génétique et des apports en calcium, vitamine D, protéines et de l'activité en charge.
Ostéoporose	Maladie du squelette : diminution de la masse osseuse et altération de la microarchitecture → fragilité et fractures pour un traumatisme minime (poignet, vertèbres, col du fémur) ; T-score ≤ −2,5 en DEXA.

Terme	Définition
T-score	Écart de la densité minérale osseuse à la moyenne des adultes jeunes, en écarts-types (ostéodensitométrie DEXA).
Ostéocalcine	Protéine non collagénique de la matrice osseuse, dépendante de la vitamine K.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport calcique	**apport = Σ (quantité × teneur)**	mg/j. Ex. : 250 mL de lait à 120 mg/100 mL = 300 mg ; lait 300 + yaourt 170 + emmental 30 g 300 + reste 250 = 1 020 mg, soit 1 020 / 1 150 ≈ 89 % de la référence de l'adolescent.
Composition de l'os	**≈ 65 % minéral + ≈ 25 % matrice organique (90 % collagène I) + ≈ 10 % eau**	Soit ≈ 2/3 minéral (dureté, compression) et ≈ 1/3 organique (souplesse, traction).
Remodelage	**masse osseuse stable ⇔ résorption = formation ; résorption > formation → perte osseuse**	≈ 10 % du squelette renouvelé par an. Freinent la résorption : œstrogènes, calcitonine ; stimulent la formation : contraintes mécaniques ; cortisol inhibe la formation.
Perte osseuse à la ménopause	**perte ≈ 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans**	Ex. : 2 %/an pendant 5 ans → masse × $0{,}98^5$ ≈ 0,90, soit ≈ 10 % de perte.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Calcium du corps dans le squelette	99 % (≈ 1 kg chez l'adulte) ; 85 % du phosphore
Pic de masse osseuse	20-30 ans ; ≈ 90 % acquis à 18-20 ans ; 25 % construit en 2 ans autour de la poussée pubertaire
Diagnostic d'ostéoporose	T-score ≤ −2,5
Calcium (ANSES 2021)	adolescent 1 150 mg/j ; 18-24 ans 1 000 mg/j ; ≥ 25 ans 950 mg/j
Vitamine D (ANSES)	15 µg/j (apport satisfaisant)
Protéines	adulte 0,83 g/kg/j ; personne âgée 1,0 à 1,2 g/kg/j
Sel (OMS)	< 5 g/j (excès → fuite urinaire de calcium)
PNNS 2019	2 produits laitiers par jour
Absorption du calcium laitier	≈ 30 %
Eaux riches en calcium	≈ 300 à 500 mg/L selon l'étiquette

À RETENIR

▸ Os = conjonctif à matrice minéralisée ; ostéoblastes (forment), ostéocytes (capteurs), ostéoclastes (résorbent).

▸ Remodelage permanent (≈ 10 %/an) ; si la résorption l'emporte, l'os se fragilise.

▸ Le pic de masse osseuse se construit avant 20-30 ans : calcium, vitamine D, protéines, énergie suffisante, activité en charge.

▸ Ménopause : chute des œstrogènes → perte de 2 à 3 % par an ; ostéoporose si T-score ≤ −2,5.

▸ « Le lait décalcifie » est faux ; sans laitages, il faut d'autres sources de calcium.

11.3.6 Le tissu nerveux

Définitions

Terme	Définition
Tissu nerveux	Tissu formé de **neurones** (cellules excitables qui reçoivent, conduisent et transmettent des messages électriques et chimiques) et de **cellules gliales** (soutien, nutrition, isolation, défense) ; matrice très peu abondante.
Neurone	Cellule nerveuse : corps cellulaire (péricaryon, noyau, corps de Nissl), dendrites (réception) et axone unique (conduction) ; cellule post-mitotique (G0).
Dendrite	Prolongement court et ramifié du neurone qui reçoit les messages.
Axone	Prolongement unique qui conduit le message du cône d'émergence jusqu'aux boutons synaptiques.
Synapse	Zone de communication entre un neurone et une autre cellule (neurone, fibre musculaire, cellule glandulaire) où le message est transmis par un neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique ; sens unique.
Myéline	Enroulement de nombreuses couches de membrane d'une cellule gliale autour d'un axone ; ≈ 70 à 80 % de lipides (cholestérol, sphingomyéline, galactocérébrosides) ; isole et accélère la conduction.
Nœud de Ranvier	Interruption de la gaine de myéline entre deux manchons, où se régénère le potentiel d'action.
Névroglie (cellules gliales)	Ensemble des cellules de soutien du tissu nerveux, ≈ 1 pour 1 neurone ; ne produisent pas de potentiel d'action et peuvent se diviser (gliomes).
Astrocyte	Cellule gliale étoilée du SNC : soutien, barrière hémato-encéphalique, apport de lactate aux neurones, recapture des neurotransmetteurs, régulation du K^+.
Oligodendrocyte	Cellule gliale qui forme la myéline de plusieurs axones dans le SNC.
Cellule de Schwann	Cellule gliale du SNP qui myélinise un segment d'un seul axone ; régénération des nerfs.
Microglie	Macrophages résidents du SNC : défense, élimination des débris.
Épendymocytes	Cellules bordant les ventricules et le canal de l'épendyme : production et circulation du liquide cérébrospinal.
Neurone multipolaire / bipolaire / pseudo-unipolaire	Nombreuses dendrites + un axone (motoneurone) / une dendrite + un axone (rétine, olfaction) / un prolongement divisé en T (neurone sensitif des ganglions spinaux).

Terme	Définition
Neurone sensitif / moteur / interneurone	Afférent (périphérie → SNC) / efférent (SNC → muscles, glandes) / dans le SNC, entre deux neurones.
Motoneurone	Neurone moteur qui commande la contraction de fibres musculaires striées squelettiques.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Vitesse de conduction	**v = d / t ⇔ t = d / v**	m/s. Ex. : 1 m à 80 m/s → t = 1/80 = 0,0125 s = 12,5 ms. Myélinisé jusqu'à 100 m/s ; non myélinisé 0,5 à 2 m/s.
Glucose minimal du cerveau	**glucose (g/j) = (part cérébrale × dépense de repos) / 4 kcal/g**	Ex. : 20 % × 1 500 kcal/j = 300 kcal/j → 300 / 4 = 75 g/j au minimum ; valeur réelle ≈ 120 g/j (part de glucose non oxydée sur place).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Neurones de l'encéphale	≈ 86 milliards ; à peu près autant de cellules gliales (le « 10 pour 1 » est un mythe)
Potentiel de repos	neurone ≈ −70 mV ; fibre musculaire striée ≈ −90 mV
Cerveau	≈ 2 % du poids ; ≈ 20 % de l'énergie (et de l'O_2) de repos ; ≈ 25 % du glucose ; ≈ 120 g de glucose/j
Corps cétoniques en jeûne prolongé	jusqu'aux 2/3 des besoins du cerveau
Myélinisation	surtout du dernier trimestre de grossesse à 2 ans, jusqu'à l'adolescence
DHA	250 mg/j chez l'adulte ; au moins autant pendant la grossesse et l'allaitement
Lipides du lait maternel	≈ 50 % de l'énergie ; pas de lait écrémé avant 3 ans

À RETENIR

▸ Neurone : corps cellulaire, dendrites (réception), axone unique (conduction), myéline et nœuds de Ranvier, boutons synaptiques ; influx des dendrites vers l'axone.

▸ Glie : astrocytes (BHE, lactate), oligodendrocytes (myéline SNC), Schwann (myéline SNP), microglie (défense), épendymocytes (LCS).

▸ Les neurones ne se divisent plus et dépendent du glucose (corps cétoniques en jeûne prolongé) : gravité des hypoglycémies.

▸ Nutriments clés : DHA, fer, iode (développement) ; B12 (myéline : démyélinisation en cas de carence) ; B1 (Gayet-Wernicke).

11.3.7 Les tissus musculaires et la composition corporelle

Définitions

Terme	Définition
Tissu musculaire	Tissu de cellules allongées (fibres, myocytes) spécialisées dans la contraction grâce à l'actine et la myosine, qui glissent l'une sur l'autre en consommant de l'ATP.
Striation	Alternance régulière de bandes sombres (A) et claires (I) due à l'organisation des filaments en sarcomères ; muscles striés squelettique et cardiaque, absente dans le muscle lisse.
Muscle strié squelettique	Fibres cylindriques très longues (mm à cm, 10 à 100 µm de diamètre), plurinucléées à noyaux périphériques, striées ; commande volontaire.
Muscle strié cardiaque	Cardiomyocytes courts (≈ 100 µm), ramifiés, 1-2 noyaux centraux, unis par des **disques intercalaires** ; automatisme modulé par le SN autonome.
Muscle lisse	Cellules fusiformes (20 à 200 µm), un noyau central, sans striation ; contraction lente, durable et économe ; SN autonome, hormones, étirement.
Disque intercalaire	Jonction en escalier entre deux cardiomyocytes (desmosomes + jonctions communicantes) : syncytium fonctionnel.
Sarcolemme / sarcoplasme	Membrane plasmique / cytoplasme de la fibre musculaire.
Réticulum sarcoplasmique	Réticulum endoplasmique lisse de la fibre musculaire : réserve de Ca^{2+}.
Tubule T	Invagination du sarcolemme qui conduit l'excitation au cœur de la fibre.
Triade	Un tubule T + deux citernes terminales du réticulum sarcoplasmique.
Myofibrille	Cylindre contractile (≈ 1 µm) de la fibre, fait de sarcomères en série.
Myofilaments	Filaments fins d'actine et épais de myosine.
Sarcomère	Unité contractile de la myofibrille entre deux stries Z (≈ 2,5 µm au repos) : bande A sombre (myosine), demi-bandes I claires (actine seule), zone H.
Cellule satellite	Cellule souche musculaire entre sarcolemme et lame basale, qui répare les fibres.
Endomysium / périmysium / épimysium	Enveloppe conjonctive autour de chaque fibre / d'un faisceau / du muscle entier.
Unité motrice	Un motoneurone et l'ensemble des fibres musculaires qu'il commande.
Fibres de type I / IIa / IIx	Lentes, oxydatives, rouges, résistantes (posture, endurance) / rapides oxydo-glycolytiques / rapides, glycolytiques, fatigables (sprint) ; l'ancien « IIb » humain = IIx.
Masse grasse	Masse de tous les lipides de l'organisme, essentiellement le tissu adipeux.
Masse maigre	Tout le reste (muscles, os, viscères, peau, sang, eau extracellulaire), dont ≈ 73 % d'eau.

Terme	Définition
Masse musculaire	Partie de la masse maigre formée par les muscles squelettiques ; estimée par impédancemétrie ou DEXA.
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)	Diminution de la force et de la masse musculaires, avec ou sans baisse de la performance physique.
Contraction (principe)	Influx → sarcolemme et tubules T excités → Ca^{2+} libéré par le réticulum → myosine tire l'actine (ATP) → glissement des filaments ; relâchement quand le Ca^{2+} est repompé (ATP).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Eau corporelle (estimation)	**eau ≈ MM × 0,73**	L. Ex. : 59 kg × 0,73 ≈ 43 L.
Perte de poids	**% = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	Ex. : (51 − 45) / 51 = 11,8 %.
Indice de masse musculaire appendiculaire	**IMMA = masse musculaire appendiculaire (kg) / taille² (m²)**	kg/m². Ex. : 17,5 / 1,70² = 6,1 kg/m² (seuil 5,5 chez la femme, 7,0 chez l'homme).
Nombre de sarcomères en série	**N = longueur de la myofibrille / longueur d'un sarcomère**	Ex. : 5 cm = 50 000 µm ; 50 000 / 2,5 = 20 000 sarcomères. À 2,0 µm : 20 000 × 2,0 = 40 000 µm = 4 cm, raccourcissement de 1 cm (20 %).
Glissement des filaments	**contraction : bandes I et zone H raccourcissent ; bande A constante (1,6 µm)**	Les filaments ne changent pas de longueur (actine ≈ 1 µm, myosine 1,6 µm).
Rendement énergétique	**glucose oxydé → 30 à 32 ATP ; glycolyse anaérobie → 2 ATP (3 depuis le glycogène)**	Valeur ancienne de 38 ATP abandonnée.
Voies de l'ATP musculaire	**phosphocréatine (6 à 10 s) → glycolyse anaérobie (30 s à 2 min) → oxydation (plusieurs heures)**	Fibres IIx / IIx-IIa / I-IIa respectivement.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Muscle squelettique	≈ 40 % du poids (homme) ; 30 à 35 % (femme) ; ≈ la moitié des protéines du corps
Composition corporelle (essentiel)	masse grasse ≈ 15 % (H) et 27 % (F) ; masse maigre ≈ 73 % d'eau
Sarcopénie suspectée (force de préhension)	< 27 kg (homme) ; < 16 kg (femme) ; ou lever de chaise × 5 > 15 s
Sarcopénie confirmée (masse appendiculaire)	< 20 kg (H), < 15 kg (F) ; ou < 7,0 (H) et < 5,5 kg/m² (F)
Sarcopénie sévère	vitesse de marche ≤ 0,8 m/s

Paramètre	Valeur
Protéines de la personne âgée	1,0 à 1,2 g/kg/j (1,2 à 1,5 si maladie) ; 25 à 30 g par repas ; leucine
Alitement d'une personne âgée	près de 1 kg de muscle perdu en une semaine
Glycogène musculaire	≈ 300 à 500 g ; recharge 6 à 10 g/kg/j de glucides avant une épreuve
Captage du glucose stimulé par l'insuline par le muscle	≈ 70-80 % lors d'un clamp hyperinsulinémique (GLUT4) ; après un repas, partagé avec le foie
Sarcomère	≈ 2,5 µm au repos ; ≈ 2,0 µm contracté
Mitochondries du cardiomyocyte	≈ 35 % du volume
Secousse musculaire	phase de contraction 10 à 100 ms

À RETENIR

▸ Strié squelettique (plurinucléé, noyaux périphériques, volontaire) ; cardiaque (1-2 noyaux centraux, disques intercalaires, automatisme) ; lisse (fusiforme, non strié, involontaire).

▸ Ultrastructure : sarcolemme, tubules T, réticulum sarcoplasmique (Ca^{2+}), triades, myofibrilles (sarcomères A, I, Z), mitochondries, glycogène, myoglobine, cellules satellites.

▸ Contraction : Ca^{2+} libéré → myosine tire l'actine (ATP) → raccourcissement des sarcomères ; le relâchement consomme aussi de l'ATP.

▸ Le muscle est la principale réserve protéique mobilisable : sa perte (sarcopénie) est un critère phénotypique de dénutrition (GLIM).

▸ Le lactate n'est pas un déchet toxique ni la cause des courbatures (microlésions).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Ostéon (système de Havers)	Unité cylindrique de l'os compact (100 à 400 µm) : 4 à 20 lamelles concentriques autour d'un canal de Havers (vaisseaux, nerfs) ; canaux de Volkmann perpendiculaires.
Système RANK / RANKL / OPG	Les ostéoblastes expriment RANKL, qui active RANK des précurseurs ostéoclastiques ; l'ostéoprotégérine (OPG), récepteur leurre, le neutralise ; les œstrogènes augmentent l'OPG.
Cartilage	Conjonctif à matrice de collagène II et de protéoglycanes (agrécane), chondrocytes en chondroplastes, non vascularisé (se répare mal) ; hyalin, élastique, fibreux.
Potentiel d'action	Inversion brève et « tout ou rien » du potentiel de membrane : entrée de Na^+ (dépolarisation), puis sortie de K^+ (repolarisation) ; période réfractaire → propagation à sens unique.

Terme	Définition
Couplage excitation-contraction	PA dans les tubules T → récepteur des dihydropyridines → ouverture des récepteurs de la ryanodine → Ca^{2+} (0,1 → 10 µmol/L) sur la troponine C → ponts actine-myosine ; SERCA repompe le Ca^{2+}.
Tétanos physiologique	Fusion de secousses rapprochées en une contraction soutenue : mode normal de la contraction volontaire.
Jonctions cellulaires	Serrée (claudines, occludine : étanchéité) ; adhérente (cadhérines) ; desmosome (kératines : résistance) ; communicante (connexines : couplage) ; hémidesmosome (intégrines : ancrage).
Endotoxémie métabolique	Passage de lipopolysaccharides bactériens par des jonctions serrées perméabilisées (« leaky gut »), impliqué dans l'inflammation de bas grade de l'obésité.
Résistance anabolique	Le muscle âgé exige plus de protéines par repas (≈ 0,4 g/kg, soit 25 à 40 g) pour stimuler la synthèse (voie mTORC1, leucine).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Potentiels de membrane	**repos ≈ −70 mV (neurone), −90 mV (fibre striée) ; seuil ≈ −55 mV ; pic ≈ +30 mV**	Repolarisation par sortie de K^+ (canaux voltage-dépendants), non par la pompe Na^+/K^+.
Eau métabolique des lipides	**1 g de lipides oxydé → ≈ 1,07 mL d'eau (≈ 1,1 mL)**	Ex. : 100 g de lipides oxydés → ≈ 107 mL d'eau.
Charge sur le genou	**1 kg perdu ≈ 4 kg de charge en moins sur le genou à la marche**	Ex. : perte de 5 kg → ≈ 20 kg de charge en moins (arthrose).
Protéines par repas (sujet âgé)	**protéines = 0,4 g/kg × poids**	Ex. : 70 kg × 0,4 = 28 g par repas.

À RETENIR

▸ L'ostéon, le cartilage et le détail du sarcomère au microscope électronique ne sont pas exigés au BTS.

▸ Les œstrogènes freinent la résorption via l'OPG : leur chute à la ménopause accélère la perte osseuse.

▸ La relaxation musculaire consomme de l'ATP (SERCA) : sans ATP, rigidité cadavérique.